

蛋白质 (protein) : 蛋白质是一切生物体内普遍存在的一类高分子含氮化合物, 是由天然氨基酸通过肽键链接而成的生物大分子, 是生物功能的主要载体。

简单蛋白 (simple protein) : 蛋白质完全由氨基酸构成, 称为简单蛋白。

结合蛋白 (conjugated protein) : 除了蛋白质部分还有非蛋白质成分 (辅基) 的一类蛋白质。

等电点 (isoelectric point) : 在某 pH 下, 氨基和羧基的解离度完全相同, 净电荷为零, 所处 pH 为等电点。

肽 (peptide) : 肽是一个氨基酸的 α - 羧基与另一个氨基酸的 α -氨基脱水缩合以酰胺键相连的聚合物。

肽键 (peptide bond) : 肽中的酰胺键在生物化学中称为肽键。

肽链 (peptide chain) : 各种氨基酸残基以肽键相连形成的链状结构被称为肽链。

构型 (configuration) : 一个有机分子中各个原子特有的固定的空间排列。这种排列不经过共价键的断裂和重新形成是不会改变的。构型的改变往往使分子的光学活性发生变化。

构象 (conformation) : 指一个分子中, 不改变共价键结构, 仅单键周围的原子旋转所产生的原子的空间排布。一种构象改变为另一种构象时, 不要求共价键的断裂和重新形成, 构象改变不会改变分子的光学活性。

肽单位 (peptide unit) : 又称之肽基 (peptide group), 是肽链主链上的重复结构。是由参与肽键形成的氮原子和碳原子和它们的 4 个取代成分: 羰基氧原子、酰胺氢原子和两个相邻的 α -碳原子组成的一个平面单位。 **也称为酰胺平面**

疏水相互作用 (hydrophobic interaction) : 非极性分子之间的一种弱的、非共价的相互作用。

寡肽 (oligopeptide) : 通常将含 2-10 个氨基酸残基的肽链称为寡肽。

多肽 (polypeptide) : 由 10 - 40 个氨基酸残基组成的肽链称为多肽。

谷胱甘肽 (GSH) : 具有抗氧化作用的短肽。

一级结构 (primary structure) : 多肽链内氨基酸残基从 N- 末端到 C- 末端的排列顺序, 或称氨基酸序列, 它是蛋白质最基本的结构。

多亚基蛋白质 (multisubunit protein) : 有些蛋白质含有两条或两条以上的肽链组成, 这些蛋白质称为多亚基蛋白质。

二级结构 (Secondary structure) : 蛋白质的二级结构是指蛋白质分子中多肽链本身 (主链或骨架) 的折叠方式, 它借助于氢键排列稳定成特有的构象, 如 α -螺旋和 β -折叠等片段。

α -螺旋 (α -helix) : 蛋白质中常见的一种二级结构, 肽链主链绕假想的中心轴盘绕成螺旋状, 一般都是右手螺旋结构, 螺旋是靠链内氢键维持的。每个氨基酸残基 (第 n 个) 的羰基氧与多肽链 C 端方向的第 4 个残基 (第 $n+4$ 个) 的酰胺氮形成氢键。在典型的右手 α -螺旋结构中, 螺距为 0.54nm, 每一圈含有 3.6 个氨基酸残基, 每个残基沿着螺旋的长轴上升 0.15nm。

β -折叠 (β -sheet) : 是蛋白质中的常见的二级结构, 是由伸展的多肽链组成的。折叠片的构象是通过一个肽键的羰基氧和位于同一个肽链或相邻肽链的另一个酰胺氢之间形成的氢键维持的。氢键几乎都垂直伸展的肽链, 这些肽链可以是平行排列 (走向都是由 N 到 C 方向); 或者是反平行排列 (肽链反向排列)。

β -转角 (β -turn) : 也是多肽链中常见的二级结构, 连接蛋白质分子中的二级结构 (α -螺旋和 β -折叠), 使肽链走向改变的一种非重复多肽区, 一般含有 2 ~ 16 个氨基酸残基。含有 5 个氨基酸残基以上的转角又常称之环 (loops)。常见的转角含有 4 个氨基酸残基, 有两种类型。转角 I 的特点是: 第 1 个氨基酸残基羰基氧与第 4 个残基的酰胺氮之间形成氢键;

转角 II 的第 3 个残基往往是甘氨酸。这两种转角中的第 2 个残基大都是脯氨酸。

超二级结构 (super-secondary structure) : 也称基元 (motif), 在蛋白质中, 特别是球蛋白中, 经常可以看到由若干相邻的二级结构单元组合在一起, 彼此相互作用, 形成的有规则、在空间上能辨认的二级结构组合体。

结构域(domain) : 残基数量超过几百个氨基酸的多肽经常折叠成两个或更多个稳定的球状单位。这个球状单位称为结构域。

蛋白质三级结构 (protein tertiary structure) : 蛋白质分子处于它的天然折叠状态的三维构象。三级结构是在二级结构的基础上进一步盘绕、折叠形成的。三级结构主要是靠氨基酸侧链之间的疏水相互作用、氢键范德华力和盐键 (静电作用力) 维持的。

蛋白质四级结构 (quaternary structure) : 多亚基蛋白质分子中亚基与亚基之间的立体排布及相互作用。

寡聚蛋白 (oligoprotein) : 四级结构中, 由两个或两个以上的亚基组成的蛋白质。

亚基 (subunit) : 每个具有独立三级结构的肽链单位称为一个亚基。

伴侣蛋白 (chaperone) : 与一种新合成的多肽链形成复合物并协助它正确折叠成具有生物功能构象的蛋白质。伴侣蛋白可以防止不正确折叠中间体的形成和没有组装的蛋白亚基的不正确的聚集, 协助多肽链跨膜转运以及大的多亚基蛋白质的组装和解体。

二硫键 (disulfide bond) : 通过两个 (半胱氨酸) 巯基的氧化形成的共价键。二硫键在稳定某些蛋白的三维结构上起着重要的作用。

范德华力 (van der Waals force) : 中性原子之间通过瞬间静电相互作用产生的一种弱的分子之间的力。当两个原子之间的距离为它们的范德华半径之和时, 范德华引力最强。强的范德华排斥作用可以防止原子相互靠近。

蛋白质变性 (denaturation) : 生物大分子的天然构象遭到破坏导致其生物活性丧失的现象。蛋白质在受到光照、热、有机溶剂以及一些变性剂的作用时, 次级键受到破坏, 导致天然构象的破坏, 使蛋白质的生物活性丧失。

复性 (renaturation) : 在一定条件下, 变性的生物大分子恢复成具有生物活性的天然构象的现象。

盐析 : 在蛋白质溶液中加入一定量的高浓度中性盐 (如硫酸铵), 使蛋白质溶解度降低并沉淀析出的现象称为盐析。

盐溶 : 在蛋白质溶液中加入少量中性盐使蛋白质溶解度增加的现象。

变构效应 (allosteric effect) : 当变构剂与调节中心结合后, 诱导酶分子构象发生改变, 产生一种新的稳定构象, 明显改善了酶活性中心对底物的亲和力和催化能力, 这就是变构酶的变构作用

协同效应 : 酶的一个亚基与配基结合, 所发生的变构作用会影响整个酶分子的其他亚基发生相应变化, 改变对后继配基分子的亲和力, 这种现象称为协同效应。

酶 (enzyme) : 酶是由活性细胞产生, 具有高效催化能力和专一性的蛋白质, 又叫生物催化剂。

全酶 (holoenzyme) : 具有催化活性的酶, 包括所有的必需的亚基、辅基和其它的辅助因子。

脱辅基酶蛋白 (apoenzyme) : 酶中除去催化活性可能需要的有机或无机辅助因子或辅基后的蛋白质部分。

辅酶 (coenzyme) : 某些酶在发挥催化作用时所需要的一类辅助因子, 其成分中往往含有维生素。

辅基 (prosthetic group) : 是与酶蛋白共价结合的金属离子或一类有机化合物, 用透析法不能除去。辅基在整个酶促反应过程中始终与酶的特定部位结合。

单体酶 (monomeric enzyme) : 一般是由一条多肽链组成, 种类较少, 一般多是催化

水解反应的酶。

寡聚酶 (oligomeric enzyme) : 由两个或两个以上亚基组成的酶。

多酶复合体 (multienzyme complex) : 由几种酶靠非共价键彼此嵌合而成。所催化的反应依次连接, 有利于一系列反应的连续进行。

多功能酶 (multifunctional enzyme) : 是由单一的, 具有多个活性部位的多肽链构成, 或是由几个, 各具多个活性部位的多肽链组成。

同工酶 (isozyme) : 指结构、性质不同, 但却能催化相同反应的两种或两种以上的酶群或酶型, 其一级结构上的差异是由遗传决定的。

核酶 (ribozyme) : 具有催化活性的 RNA

抗体酶 (abzyme) : 具有催化活性的免疫球蛋白。

酶的别构部位 : 有些酶分子除了有与底物结合的活性部位外, 还具有与非底物的物质结合的部位, 这种部位有别于活性部位, 而且与之结合的物质对其催化能力有调节作用, 则称这个部位为别构部位。

酶活性中心 (active site/active center) : 指酶分子中直接和底物结合并起催化反应的空间部位, 它是酶行使催化功能的结构基础。

必须基团 (essential group) : 酶的活性中心内一些化学基团是酶发挥催化作用与底物直接作用的有效基团, 称为活性中心的必须基团。

结合部位 : 酶分子中与底物结合的部位, 决定酶的专一性。

催化部位 : 酶分子中促使底物发生化学变化的部位, 决定酶所催化的反应性质。

绝对专一性 (absolute specificity) : 绝对专一性的酶对底物要求非常严格, 只对一定化学键两端带有特定原子基团的化合物发生作用, 即只催化某一种底物的反应。

相对专一性 (relative specificity) : 这类酶对底物的专一性较低, 能作用于结构类似的一系列化合物。

立体专一性 (stereospecificity) : 这类酶不仅对底物的化学结构有要求, 而且要求底物有一定的立体结构。

中间产物学说 : 酶催化反应时, 酶先与底物形成不稳定的中间产物, 然后再分解成酶和产物。

活化能 (activation energy) : 将一摩尔反应底物中的所有分子由基态转化为过渡态所需要的能量。

酸-碱催化 (acid-base catalysis) : 质子转移加速反应的催化作用。

共价催化 (covalent catalysis) : 一个底物或底物的一部分与催化剂形成共价键, 然后被转移给第二个底物。许多酶催化的基团转移反应都是通过共价催化方式进行的。

靠近效应 (proximity effect) : 非酶促反应或酶促反应速率的增加是由于活性部位处反应剂有效浓度增大 (底物靠近活性部位) 的结果, 这将导致更频繁地形成过渡态。

初速度 (initial velocity) : 酶促反应最初阶段底物转化为产物的速度, 这一阶段产物的浓度非常低, 其逆反应可以忽略不计。

米氏方程 (Michaelis-Menten equation) : 表示一个酶促反应的起始速度 (v) 与底物浓度 ($[S]$) 关系的速度方程, $v = V_{\max}[S]/(K_m + [S])$ 。

米氏常数 (Michaelis constant, K_m) : 对于一个给定反应, 导致酶促反应速度的起始速度 (v_0) 达到最大反应速度 ($V_{\max}$) 一半时的底物浓度。

催化常数 (catalytic number) (K_{cat}) : 也称之转换数 (turnover number)。一个动力学常数, 是在底物浓度处于饱和状态下, 一个酶 (或一个酶活性部位) 催化一个反应有多快的测量。催化常数等于最大反应速度除以总的酶浓度 ($V_{\max}/[E]_{\text{total}}$), 或者是每摩尔酶活性部位每秒钟转化为产物的底物的摩尔数。

竞争性抑制作用 (competitive inhibition) : 通过增加底物浓度可以逆转的一种酶抑制

类型。一个竞争性抑制剂通常与正常的底物或配体竞争同一个蛋白质的结合部位。这种抑制使得 K_m 增大，而 V_{max} 不变。

非竞争性抑制作用 (noncompetitive inhibition)：抑制剂不仅与游离酶结合，也可以与酶-底物复合物结合的一种酶促反应抑制作用。这种抑制使得 V_{max} 变小，但 K_m 不变。

反竞争性抑制作用 (uncompetitive inhibition)：抑制剂只与酶-底物复合物结合，而不与游离酶结合的一种酶促反应抑制作用。这种抑制作用使得 V_{max} ， K_m 都变小，但 V_{max}/K_m 比值不变。

酶活力单位 (U, active unit)：酶活力的度量单位。1961 年国际酶学会议规定：1 个酶活力单位是指在特定条件 (25°C，其它为最适条件) 下，在 1 分钟内能转化 1 微摩尔底物的酶量，或是转化底物中 1 微摩尔的有关基团的酶量。

比活 (specific activity)：每分钟每毫克酶蛋白在 25°C 下转化的底物的微摩尔数 (μm)。比活是酶纯度的测量。

酶原 (zymogen)：通过有限蛋白水解能够由无活性变成具有催化活性的酶前体。

酶原的激活 (zymogen activation)

静态酶：只具催化功能，不具调节功能，催化的反应一般是可逆的，反应速度快，能迅速达到平衡点。

调节酶 (regulatory enzyme)：酶活性受调节因子的影响，催化的反应速度相对较慢，又称为限速酶或关键酶。

别构酶 (allosteric enzyme)：是能在一些调节因子的影响下，通过构象的变化，引起酶活改变的酶。它可以调节代谢速度和代谢方向

别构调节剂 (allosteric modulator)：结合在别构酶的调节部位调节该酶催化活性的生物分子，别构调节剂可以是激活剂，也可以是抑制剂。

别构调节物 (allosteric modulator)：也称之为别构效应物 (allosteric effector)。结合在别构酶的调节部位，调节酶催化活性的生物分子。别构调节物可以是激活剂或抑制剂。

维生素 (vitamin)：是参与生物生长发育和代谢所必须的一类微量有机物质。

核酸 (nucleic acid)：是以核苷酸为基本单位的生物信息大分子。

中心法则 (central dogma)：遗传信息从 DNA 传到 RNA，再传到蛋白质。

核苷 (nucleoside)：是由嘌呤或嘧啶碱基通过共价键与戊糖连接组成的化合物。核糖与碱基一般都是由糖的异头碳与嘧啶的 N-1 或嘌呤的 N-9 之间形成的 β -N-糖苷键连接的。

核苷酸 (nucleotide)：核苷的戊糖成分中的羟基磷酸化形成的化合物。

cAMP (cyclic AMP)：3',5'-环化腺苷酸，细胞内的第二信使，由于某些激素或其它分子信号刺激激活腺苷酸环化酶催化 ATP 环化形成的。

cGMP (cyclic GMP)：3',5'-环化鸟苷酸。

磷酸二酯键 (phosphodiester linkage)：一种化学基团，指一分子磷酸与两个醇 (羟基) 酯化形成的两个酯键。该酯键成了两个醇之间的桥梁。例如一个核苷的 3' 羟基与另一个核苷的 5' 羟基与同一分子磷酸酯化，就形成了一个磷酸二酯键。

脱氧核糖核酸 (DNA, deoxyribonucleic acid)：含有特殊脱氧核糖核苷酸序列的聚脱氧核苷酸，脱氧核苷酸之间是通过 3',5'-磷酸二酯键连接的。DNA 是遗传信息的载体。

核糖核酸 (RNA, ribonucleic acid)：通过 3',5'-磷酸二酯键连接形成的特殊核糖核苷酸序列的聚核糖核苷酸。

核糖体核糖核酸 (rRNA, ribosomal ribonucleic acid)：作为核糖体组成成分的一类 RNA，rRNA 是细胞内最丰富的 RNA。

信使核糖核酸 (mRNA, messenger ribonucleic acid)：一类用作蛋白质合成模板的 RNA。

转移核糖核酸 (tRNA, transfer ribonucleic acid) : 一类携带激活氨基酸, 将它带到蛋白质合成部位并将氨基酸整合到生长着的肽链上的 RNA。tRNA 含能识别模板 mRNA 上互补密码的反密码。

Tm : DNA 热变性时, 其紫外吸收增加值达到最大值一半时的温度, 称为 DNA 的变性温度。

碱基对 (base pair) : 通过碱基之间氢键配对的核酸链中的两个核苷酸, 例如 A 与 T 或 U, 以及 G 与 C 配对。

前导序列 (leading sequence) : 在原核生物 mRNA 起始密码子 AUG 上游约 10 个核苷酸处, 含有一段富含嘌呤核苷酸的序列, 这段序列称为前导序列。又称 SD 序列。

查格夫法则 (Chargaff's rules) : 所有 DNA 中腺嘌呤与胸腺嘧啶的摩尔含量相等, ($A = T$), 鸟嘌呤和胞嘧啶的摩尔含量相等 ($G = C$), 即嘌呤的总含量与嘧啶的总含量相等 ($A + G = T + C$)。DNA 的碱基组成具有种的特异性, 但没有组织和器官的特异性。另外生长发育阶段、营养状态和环境的改变都不影响 DNA 的碱基组成。

DNA 双螺旋 (DNA double helix) : 一种核酸的构象, 在该构象中, 两条反向平行的多核苷酸链围绕彼此缠绕形成一个右手的双螺旋结构。碱基位于双螺旋内侧, 磷酸与糖基在外侧, 通过磷酸二酯键相连, 形成核酸的骨架。碱基平面与假想的中心轴垂直, 糖环平面则与轴平行。两条链皆为右手螺旋。双螺旋的直径为 2nm, 碱基堆积距离为 0.34nm, 两核苷酸之间的夹角是 36° , 每对螺旋由 10 对碱基组成, 碱基按 A-T, G-C 配对互补, 彼此以氢键相联系。维持 DNA 双螺旋结构稳定的力主要是碱基堆积力。

碱基堆积力 : 磷酸基团与介质中的阳离子形成的静电相互作用。

DNA 超螺旋 (DNA supercoiling) : DNA 本身的卷曲, 一般是 DNA 双螺旋的弯曲、欠旋 (负超螺旋) 或过旋 (正超螺旋) 的结果。

拓扑异构酶 (topoisomerase) : 通过切断 DNA 的一条或两条链中的磷酸二酯键, 然后重新缠绕和封口来改变 DNA 连环数的酶。拓扑异构酶 I 通过切断 DNA 中的一条链减少负超螺旋, 增加一个连环数; 而拓扑异构酶 II 切断 DNA 的两条链增加负超螺旋, 减少 2 个连环数。某些拓扑异构酶 II 也称之 DNA 促旋酶。

T ψ C 环 : 假尿嘧啶核苷—胸腺嘧啶核糖核苷环。

染色质 (chromatin) : 是存在于真核生物间期细胞核内, 易被碱性染料着色的一种无定形物质。染色质中含有作为骨架的完整的双链 DNA, 以及组蛋白、非组蛋白和少量的 RNA。

染色体 (chromosome) : 是染色质在细胞分裂过程中经过紧密缠绕、折叠、凝缩和精细包装形成的具有固定形态的遗传物质存在形式。简言之, 染色体是一个大的单一的双链 DNA 分子与相关蛋白质组成的复合物, DNA 中含有许多基因, 贮存和传递遗传信息。

DNA 变性 (DNA denaturation) : DNA 双链解链分离成两条单链的现象。不涉及共价键的断裂。

复性 (renaturation) : 变性 DNA 在适当条件下, 又可使两条彼此分开的链重新缔合为双螺旋结构, 这个过程称为复性。

退火 (annealing) : 变性 DNA 在缓慢冷却时, 可以复性, 此过程称为退火。

杂交 (hybridization) : 不同来源的变性 DNA, 若彼此之间有部分互补的核苷酸序列, 当他们在同一溶液中进行热变性后退火处理时, 分子间部分配对成双链, 这个过程称为杂交。

增色效应 (hyperchromic effect) : 双螺旋 DNA 融解 (解链) 时, 260nm 处紫外吸收增加的现象。

减色效应 (hypochromic effect) : 随着核酸复性, 紫外吸收降低的现象。

核酸内切酶(endonuclease)：核糖核酸酶和脱氧核糖核酸酶中能水解核酸分子内磷酸二酯键的酶。

核酸外切酶(exonuclease)：从核酸链的一端逐个水解下核苷酸的酶。

限制性内切酶 (restriction endonucleases)：一种在特殊核苷酸序列处水解双链 DNA 的内切酶。I 型限制性内切酶既催化宿主 DNA 的甲基化，又催化非甲基化的 DNA 的水解；而 II 型限制性内切酶只催化非甲基化的 DNA 的水解。

基因 (gene)：也称之顺反子 (cistron)。泛指被转录的一个 DNA 片段。在某些情况下，基因常用来指编码一个功能蛋白或 RNA 分子的 DNA 片段。

新陈代谢(metabolism)：是指活细胞中所有化学变化的总称。

消化作用 (digestion)：是活细胞对胞外大分子营养物质进行酶促降解的生化过程。

物质代谢：着重讨论各种生物物质(糖、脂、蛋白质及核酸等)在细胞内发生酶促转化的途径及调控机理。它包括细胞自身旧物质的分解和新物质的形成。

能量代谢：着重讨论光能或化学能在细胞中向生物能转化的原理和过程，以及生命活动对能量的利用。

分解代谢：有机物在细胞内发生分解的过程。它释放化学能，并转化成生物能(ATP)。

合成代谢：活细胞从内、外环境取得原料，合成自身的结构物质、储存物质和生理活性物质等的过程是合成代谢。它需要供给能量。

单糖：凡是不能被水解成更小分子的糖称为单糖。它们都是多羟基醛或多羟基酮。其中多羟基醛称为醛糖，多羟基酮称为酮糖。

寡糖 (oligosaccharide)：由 2-6 个相同或不同的单糖分子缩合而成，也成低聚糖

多糖 (polysaccharide)：由多个单糖分子脱水缩合成的生物大分子，按组成有同多糖和杂多糖之分

复合糖 (complex saccharide)：由糖和非糖物质共价结合成的复合物

淀粉酶：凡是能够催化淀粉(或糖原)分子及其片段中的 α -葡萄糖苷键水解的酶，称为淀粉酶。

酵解(glycolysis)：葡萄糖在无氧的情况下经酶催化降解，生成丙酮酸 (pyruvate) 并产生 ATP 的代谢过程。

发酵：发酵主要是指微生物的无氧代谢过程。

脂类 (lipids) 是一类不溶于水而易溶于有机溶剂，并能为机体利用的有机化合物。

简单脂类：由脂肪酸与醇(甘油醇、高级一元醇)构成的酯。主要有甘油三酯和蜡

复合脂类：由脂肪酸与醇(甘油醇、鞘氨醇)所生成的酯，同时含有其它非脂性物质，如糖、磷酸及氮碱等。

皂化：当用碱水解甘油三酯时，则得到甘油和脂肪酸的盐类，这种盐类称皂，这种碱水解脂肪的作用称为皂化作用。

酸败：天然油脂暴露在空气中经相当时间后即败坏而发生臭味，这种现象称为酸败。

受体：是指细胞膜上或细胞内能识别生物活性分子(激素、神经递质、抗原等)并与之结合的生物大分子。其本质是蛋白质，少数是糖脂。

激酶 (kinase)：能够催化磷酸基从 ATP 转移到某受体分子的酶称为激酶

回补途径：能为 TCA 循环补充中间产物的代谢途径称为回补途径

生物氧化 (biological oxidation)：能源物质(糖、脂、蛋白质等有机物)在活细胞内氧化分解，产生 CO_2 和 H_2O ，释放化学能并转化为生物能的生化过程称为生物氧化

有氧氧化 (aerobic oxidation)：需氧生物和兼性好养生物在有氧条件下，以氧作为最终电子受体来氧化底物所进行的氧化过程称为有氧氧化

无氧氧化 (anaerobic oxidation)：不需要氧参与的生物氧化过程称为无氧氧化

呼吸链：又称电子传递链 (electron transport chain)，是由存在于线粒体内膜上的一系列

能接受氢或电子的中间传递体所组成

氧化磷酸化 (oxidative phosphorylation)：不需氧脱氢酶脱下氢原子对，在有氧条件下，通过电子传递链的氧化过程中，逐步释放自由能，驱动磷酸化偶联反应，利用 ADP 和无机磷合成 ATP。这种在电子传递（氧化）过程中，偶联的 ADP 被磷酸化形成 ATP 的酶促反应，称为氧化磷酸化，又称电子传递磷酸化

底物水平磷酸化 (substrate level phosphorylation)：指代谢物在氧化分解过程中脱氢氧化时，分子内能量重新分布，集中较高的自由能，形成了某些高能磷酸键，它可以转移 ADP 形成 ATP，这种底物分子氧化反应与磷酸化反应偶联生成 ATP 的反应过程称为底物水平磷酸化

P/O 比：P/O 比是指应用某一物质作为呼吸底物，每消耗 1mol 氧原子时，使无机磷渗入到 ATP 中的摩尔数，即每消耗 1mol 原子氧时生成的 ATP 的摩尔数，或指每对电子经呼吸链传递给氧原子所生成的 ATP 摩尔数

电子传递的抑制剂：能够阻断呼吸链中某一部位电子传递的物质称为电子传递抑制剂。

解偶联剂：解偶联剂的作用是使电子传递和 ATP 形成两个过程分离。这些化合物能破坏电子传递和磷酸化的偶联关系，此类化合物并不影响电子的传递，但却能抑制 ATP 的生成。

糖异生 (gluconeogenesis)：由非糖物质转变为葡萄糖或糖原的过程称为糖异生

糖原 (glycogen)：糖原是葡萄糖的贮存形式

糖原分解 (glycogenolysis)：习惯上指肝糖原分解成 G

脂肪动员 (lipid mobilization)：储存在脂肪组织中的脂肪，被脂肪酶逐步水解为游离脂肪酸和甘油，经血液运输到达其他组织细胞，以供氧化作用，该过程称为脂肪动员

β -氧化 (β -oxidation)：脂肪酸通过酶催化 α 与 β 碳原子间键的断裂、 β -碳原子上的氧化，相继切下二碳单位而降解的方式称为 β -氧化

α -氧化：脂肪酸氧化作用发生在 α -碳原子上，分解出 CO_2 ，生成比原来少一个碳原子的脂肪酸，这种氧化作用称为 α -氧化作用。（只存在于植物组织、动物的脑和神经细胞的微粒体中）

酮体 (ketone body)：酮体是脂酸在肝分解氧化时特有的中间代谢产物。是乙酰乙酸、D- β -羟丁酸和丙酮三者的统称。

必需氨基酸：人体营养需要，而又不能自身合成，必须由食物供应的氨基酸

半必需氨基酸：尽管自身能够合成，但合成量不能满足需要。如组氨酸和精氨酸

非必需氨基酸：可以在体内合成满足需要的氨基酸

蛋白质的腐败作用：肠道细菌对未被消化的蛋白质及其消化产物所起的分解作用，称为腐败作用

氨基酸代谢库：细胞内所有这些游离存在氨基酸称为氨基酸代谢库

脱氨作用 (deamination)：氨基酸脱氨基后生成氨和相应的酮酸。

转氨基作用 (transamination) 转氨基作用是在氨基转移酶的催化下，一分子 α -氨基酸的氨基转移到另一分子 α -酮酸的酮基上，生成产物氨基酸，原来的氨基酸则转变为 α -酮酸

联合脱氨基作用：在转氨酶和谷氨酸脱氢酶的联合作用下，使各种氨基酸脱下氨基的过程。它是体内各种氨基酸脱氨基的主要形式。

生糖氨基酸：碳骨架能转变成糖的氨基酸称为生糖氨基酸。能生成丙酮酸和 TCA 循环的中间产物的氨基酸可经糖异生作用转变成糖。

生酮氨基酸：体内能转变成乙酰辅酶 A 或乙酰乙酰辅酶 A，进而转化为酮体的氨基酸。有 Leu 和 Lys

生糖兼生酮氨基酸：既能转变成糖也能转变成酮体的氨基酸。有

Ile、Phe、Tyr、Trp、Thr

葡萄糖—丙氨酸循环 (glucose-alanine cycle)：在骨骼肌中，氨和丙酮酸生成丙氨酸，

丙氨酸是中性无毒，通过血液运至肝脏后再经联合脱氨基作用释放出氨用于合成尿素，丙氨酸脱氨生成丙酮酸则在肝脏中经糖异生作用转变成葡萄糖，葡萄糖再运至肌肉中，在肌肉收缩时又转变为丙酮酸，加氨再转变为丙氨酸，此即葡萄糖-丙氨酸循环

鸟氨酸循环 (ornithine cycle)：尿素在体内合成的全过程，又称尿素循环

一碳单位 (one carbon group)：机体在合成嘌呤、嘧啶、肌酸、胆碱等化合物时，需要某些氨基酸的参与，这些氨基酸在分解代谢过程中产生的仅含有一个碳原子的有机基团，称为一碳单位

磷酸单酯酶：专门切断核苷酸链末端的磷酸基，产生无机磷酸

从头合成途径 (de novo synthesis pathway)：是指利用磷酸核糖、氨基酸、一碳单位及 CO₂ 等简单物质为原料，经过一系列酶促反应，合成核苷酸的途径。

补救合成途径 (salvage synthesis pathway)：利用体内游离的碱基或核苷，经过简单的反应过程，合成核苷酸的途径。

代谢调节：是指生物体根据环境的变化、生理活动的需要，自身对代谢反应速度进行调节和对代谢途径方向加以控制的机能

酶活性调节：以代谢途径和酶分子结构为基础的酶活性调节，它包括：底物对酶的激活；终产物对酶的反馈抑制

酶量调节：以酶的合成系统为基础的酶量调节，它包括：底物对酶合成系统的诱导作用；产物对酶合成系统的阻遏作用。

变构激活：代谢底物作用于酶分子，使本来无活性或低活性的酶分子发生结构变化，成为有活性或高活性状态的酶。

变构抑制：通常是产物的反馈抑制。当终产物在细胞内积累到一定浓度时，会反作用于代谢途径的限速酶，使酶分子结构改变，活性降低，从而减慢代谢速度。

配基：能够与酶表面结合的物质(如：底物、激活剂、抑制剂、产物等)通称为酶的配基。

组成酶 (固有酶或构成酶)：在正常情况下，产酶基因能以正常恒定的速度合成酶。无论代谢底物存在与否，细胞中总能维持一定数量。

诱导酶：酶的合成系统正常情况下处于关闭状态，产酶的基因不转录、不翻译，只有在代谢底物或其结构类似物存在时，才诱导酶合成系统启动，转录并翻译酶蛋白。

阻遏酶：随环境影响而降低合成量的称为阻遏酶

阻遏作用：当终产物的浓度在细胞内积累到一定水平时，除反馈抑制限速酶，迅速关闭已有的代谢途径外，还能反馈作用于酶的蛋白质合成体系，关闭合成系统，停止酶分子的合成——即阻遏作用

结构基因：是负责编码蛋白质分子的基因

调节基因：是对结构基因转录起调节作用的基因

操纵子 (Operon)：是原核生物基因表达系统的一种功能单位，它由启动子 (P)、操作子 (O)、若干个功能相关的结构基因组成的核苷酸序列。

操纵子学说：酶的诱导和阻遏是在调节基因的产物——阻遏蛋白的作用下，通过操纵基因 (操作子) 控制结构基因或基因组的转录而发生的。

阻遏蛋白：调节基因能编码一种蛋白质叫阻遏蛋白(或称阻遏物)，阻遏蛋白的专一性很强，只能与特定操纵子的操纵基因结合，挡住 RNA 聚合酶的去路，使转录不能正常进行

密码子 (Codon)：是指信使 RNA 分子中每相邻的三个核苷酸编成一组，在蛋白质合成时，代表某一种氨基酸的规律

启动子 (Promotor)：RNA 的转录是从 DNA 模板上特定部位开始的，这个特定部位叫做启动子

复制子 (Replicon)：基因组能独立进行复制的单位称为复制子

终止子 (terminator)提供终止信号的 DNA 序列称为终止子

复制 (Replication)：以原来 DNA 分子为模板合成出相同分子的过程。

转录 (Transcription)在 DNA 分子指导下合成出与其核苷酸顺序相对应的 RNA 的过程。

翻译 (Translation)：在 RNA 的控制下，根据核酸链上每三个核苷酸决定一个氨基酸的三联体密码规则，合成出具有特定氨基酸顺序的蛋白质肽链过程

半保留复制：DNA 生物合成时，母链 DNA 解开为两股单链，各自作为模板(template)按碱基配对规律，合成与模板互补的子链。子代细胞的 DNA，一股单链从亲代完整地接受过来，另一股单链则完全重新合成。两个子细胞的 DNA 都和亲代 DNA 碱基序列一致。这种复制方式称为半保留复制。

复制叉(replication fork)：复制时双链打开，分开成两股，各自作为模板，子链沿模板延长所形成的 Y 字形的结构称为复制叉

冈崎片段：DNA 复制中出现一些不连续的片段，将这些不连续的片段称为冈崎片段

引物 (primer)：是由引物酶催化生成的短链 RNA，它可为 DNA 聚合提供 3'-OH 末端

先导链(leading strand)：复制时，以复制叉向前移动的方向为标准，对于 3'→5'走向的一条模板链，在其上从 5'→3'连续合成 DNA 新链，该新链称为先导链

滞后链(lagging strand)：冈崎片段在 DNA 连接酶的作用下，连成一条完整的 DNA 链，该链称为滞后链。滞后链的复制是不连续的。

突变 (mutation)：是由遗传物质结构改变而引起的遗传信息的改变

DNA 损伤 (DNA damage)：泛指一切 DNA 结构和功能的变化。包括各种突变类型、碱基的损伤和 DNA 链的断裂。

点突变(point mutation)：DNA 分子上的碱基错配称为点突变

缺失：一个碱基或一段核苷酸链从 DNA 大分子上消失。

插入：原来没有的一个碱基或一段核苷酸链插入到 DNA 大分子中间

重排：DNA 分子内较大片段的交换，称为重组或重排

修复(repairing)是对已发生分子改变的补偿措施，使其回复为原有的天然状态

转录 (transcription)：以 DNA 为模板的 RNA 聚合反应，合成出与模板碱基顺序互补的 RNA 链，这一过程称转录

转录泡 (transcription bubble)：在转录延长过程中，由局部打开的 DNA 双链、RNA 聚合酶核心酶及新生成的 RNA 三者结合在一起的复合体，为空泡状结构，又称转录复合物

三联体密码 (triplet codon)：mRNA 分子上从 5'至 3'方向，由 AUG 开始，每 3 个核苷酸为一组，决定肽链上某一个氨基酸或蛋白质合成的起始、终止信号，称为三联体密码

连续性 (commaless)：编码蛋白质氨基酸序列的各个三联体密码连续阅读，密码间既无间隔也无重叠

简并性 (degeneracy)：遗传密码中，除色氨酸和蛋氨酸仅有一个密码子外，其余氨基酸有 2-4 个或多至 6 个密码子为之编码

摆动性 (wobble)：tRNA 上反密码子的第 1 位碱基与 mRNA 密码子的第 3 位碱基配对时，可以在一定范围内变动，即并不严格遵循碱基配对规律，这一现象称为摆动性